

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

一、填空题：本大题共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{0, 1, 2, 8\}$, $B = \{-1, 1, 6, 8\}$, 那么 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{1, 8\}$

【解析】

两集合的公共元素为 1, 8, 故交集为 $\{1, 8\}$ 。

2. (5 分) 若复数 z 满足 $i \cdot z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的实部为_____。

【答案】

2

【解析】

$$z = \frac{1+2i}{i} = 2-i, \text{ 实部为 } 2。$$

3. (5 分) 已知 5 位裁判给某运动员打出的分数的茎叶图如图所示, 那么这 5 位裁判打出的分数的平均数为_____。

8		9	9
9		0	1 1

【答案】

90

【解析】

$$\text{分数为 } 89, 89, 90, 91, 91, \text{ 平均数为 } \frac{89+89+90+91+91}{5} = 90。$$

4. (5 分) 一个算法的伪代码如图所示, 执行此算法, 最后输出的 S 的值为_____。

```
I ← 1
S ← 1
While I < 6
    I ← I + 2
    S ← 2S
End While
Print S
```

【答案】

8

【解析】

三次循环后的 (I, S) 依次为 $(3, 2), (5, 4), (7, 8)$, 此时 $I < 6$ 不成立, 输出 8。

5. (5 分) 函数 $f(x) = \sqrt{\log_2 x - 1}$ 的定义域为_____。

【答案】

$[2, +\infty)$

【解析】

需 $x > 0$ 且 $\log_2 x - 1 \geq 0$, 解得 $x \geq 2$ 。

6. (5 分) 某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生, 现从中任选 2 名学生去参加活动, 则恰好选中 2 名女生的概率为_____。

【答案】

$\frac{3}{10}$

【解析】

等可能选法共 $C_5^2 = 10$ 种, 选中两名女生有 $C_3^2 = 3$ 种, 故概率为 $\frac{3}{10}$ 。

7. (5 分) 已知函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ ($-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称, 则 φ 的值为_____。

【答案】

$-\frac{\pi}{6}$

【解析】

$2\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ 。结合范围得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 。

8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 到一条渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$, 则其离心率的值是_____。

【答案】

2

【解析】

焦点到渐近线 $bx - ay = 0$ 的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b$, 故 $b = \sqrt{3}\frac{c}{2}$, $a^2 = c^2 - b^2 = \frac{c^2}{4}$, 得 $e = \frac{c}{a} = 2$ 。

9. (5 分) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$), 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x) =$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) & 0 < x \leq 2 \\ |x + \frac{1}{2}| & -2 < x \leq 0 \end{cases}, \text{ 则 } f(f(15)) \text{ 的值为} \underline{\hspace{2cm}}。$$

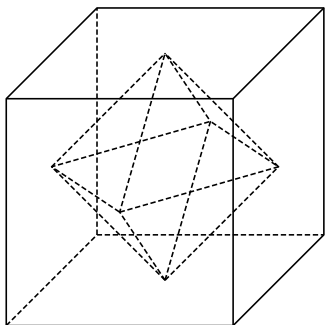
【答案】

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

【解析】

$$f(15) = f(-1) = \frac{1}{2}, \text{ 故 } f(f(15)) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}。$$

10. (5 分) 如图所示, 正方体的棱长为 2, 以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____。



【答案】

$$\frac{4}{3}$$

【解析】

该多面体由两个全等的正四棱锥组成, 每个锥的底面边长为 $\sqrt{2}$, 高为 1。故体积为 $2 \times \frac{1}{3} \times (\sqrt{2})^2 \times 1 = \frac{4}{3}$ 。

11. (5 分) 若函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$ ($a \in \mathbb{R}$) 在 $(0, +\infty)$ 内有且只有一个零点, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值的和为_____。

【答案】

-3

【解析】

若 $a \leq 0$, 则正半轴上 $f(x) > 0$ 。若 $a > 0$, 则 $f'(x) = 2x(3x - a)$, 函数先减后增, 极小值为 $f\left(\frac{a}{3}\right) = 1 - \frac{a^3}{27}$ 。因 $f(0) = 1$ 且右侧函数值最终为正, 恰有一个正零点须极小值为 0, 得 $a = 3$ 。此时函数在 $[-1, 0]$ 上递增, 在 $[0, 1]$ 上递减, 最大值为 $f(0) = 1$, 最小值为 $f(-1) = -4$, 和为 -3。

12. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D 。若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 则点 A 的横坐标为_____。

【答案】

3

【解析】

由圆周角定理, $BD \perp l$, 解 $y = 2x$ 与 $y = -\frac{x-5}{2}$ 得 $D(1, 2)$ 。设 $A(t, 2t)$ ($t > 0$), 则 $C\left(\frac{t+5}{2}, t\right)$ 。数量积为零给出

$$(5-t)\left(-\frac{t+3}{2}\right) - 2t(2-t) = 0, \text{ 即 } t^2 - 2t - 3 = 0.$$

舍去负根, 得 $t = 3$ 。

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD = 1$, 则 $4a + c$ 的最小值为_____。

【答案】

9

【解析】

由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD}$, 得 $ac \sin 120^\circ = (a+c) \sin 60^\circ$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = 1$ 。于是 $4a + c = (4a+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c}\right) = 5 + \frac{c}{a} + \frac{4a}{c} \geq 9$ 。当 $a = \frac{3}{2}, c = 3$ 时等号成立, 故最小值为 9。

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^+\}$, $B = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{N}^+\}$ 。将 $A \cup B$ 的所有元素从小到大依次排列构成一个数列 $\{a_n\}$ 。记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则使得 $S_n > 12a_{n+1}$ 成立的 n 的最小值为_____。

【答案】

27

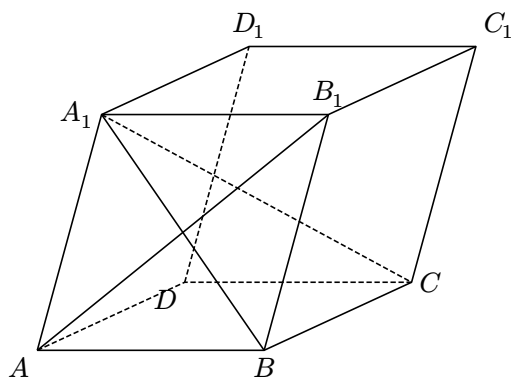
【解析】

当 $n \leq 12$ 时, $S_n < na_{n+1} \leq 12a_{n+1}$, 不满足条件。当 $13 \leq n \leq 19$ 时, 前 n 项含 2, 4, 8, 16 及前 $n-4$ 个奇数, 故 $S_n - 12a_{n+1} = (n-4)^2 + 30 - 12(2n-7) = n^2 - 32n + 130 < 0$ 。当 $n = 20$ 时,

$S_{20} = 286 < 12a_{21} = 384$ 。当 $21 \leq n \leq 27$ 时, 前 n 项含 2, 4, 8, 16, 32 及前 $n-5$ 个奇数, 故 $S_n - 12a_{n+1} = (n-5)^2 + 62 - 12(2n-9) = n^2 - 34n + 195$ 。此式在 $21 \leq n \leq 27$ 上递增, $n=26$ 时为 -13 , $n=27$ 时为 6 , 故最小值为 27 。

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (14 分) 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AB$, $AB_1 \perp B_1C_1$ 。求证:



- (1) $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C ;
- (2) 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 A_1BC 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 平行六面体中 $AB \parallel A_1B_1$, 且 $AB \not\subset$ 平面 A_1B_1C , $A_1B_1 \subset$ 平面 A_1B_1C , 故 $AB \parallel$ 平面 A_1B_1C 。
- (2) 四边形 ABB_1A_1 为菱形, 故 $AB_1 \perp A_1B$ 。又 $BC \parallel B_1C_1$, 由题设得 $AB_1 \perp BC$ 。因 $A_1B \cap BC = \{B\}$, 得 $AB_1 \perp$ 平面 A_1BC 。而 $AB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 故两平面垂直。

16. (14 分) 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

- (1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值;
- (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

【答案】

- (1) $-\frac{7}{25}$
- (2) $-\frac{2}{11}$

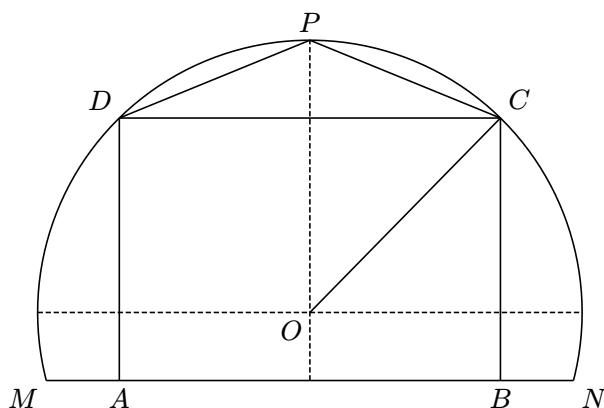
【解析】

- (1) $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = -\frac{7}{25}$ 。

(2) 由 $0 < \alpha + \beta < \pi$, 得 $\sin(\alpha + \beta) = 2\frac{\sqrt{5}}{5}$, 故 $\tan(\alpha + \beta) = -2$ 。又 $\tan 2\alpha = -\frac{24}{7}$, 所以

$$\tan(\alpha - \beta) = \tan(2\alpha - (\alpha + \beta)) = \frac{-\frac{24}{7} + 2}{1 + (-\frac{24}{7})(-2)} = -\frac{2}{11}.$$

17. (14 分) 某农场有一块农田, 如图所示, 它的边界由圆 O 的一段圆弧 $\widehat{MPN}$ (P 为此圆弧的中点) 和线段 MN 构成。已知圆 O 的半径为 40 米, 点 P 到 MN 的距离为 50 米。现规划在此农田上修建两个温室大棚, 大棚 I 内的地块形状为矩形 $ABCD$, 大棚 II 内的地块形状为 $\triangle CDP$, 要求 A, B 均在线段 MN 上, C, D 均在圆弧上。设 OC 与 MN 所成的角为 θ 。



- (1) 用 θ 分别表示矩形 $ABCD$ 和 $\triangle CDP$ 的面积, 并确定 $\sin \theta$ 的取值范围;
- (2) 若大棚 I 内种植甲种蔬菜, 大棚 II 内种植乙种蔬菜, 且甲、乙两种蔬菜的单位面积年产值之比为 4:3。求当 θ 为何值时, 能使甲、乙两种蔬菜的年总产值最大。

【答案】

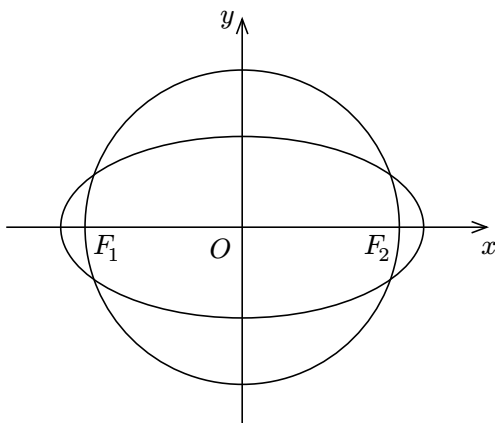
(1) $S_{ABCD} = 800(4 \sin \theta + 1) \cos \theta$ 平方米, $S_{\triangle CDP} = 1600(1 - \sin \theta) \cos \theta$ 平方米, $\sin \theta \in \left[\frac{1}{4}, 1\right)$ 。

(2) $\frac{\pi}{6}$

【解析】

- (1) 圆心到 MN 的距离为 $50 - 40 = 10$ 米。矩形宽为 $80 \cos \theta$, 高为 $40 \sin \theta + 10$; 三角形以 CD 为底的高为 $40 - 40 \sin \theta$, 代入面积公式即得两式。因矩形底边不超出 MN , 有 $40 \cos \theta \leq \sqrt{40^2 - 10^2}$, 结合非退化条件, 得 $\sin \theta \in \left[\frac{1}{4}, 1\right)$ 。
- (2) 设两种单位面积年产值为 $4k, 3k$ ($k > 0$), 总产值为 $8000k(\sin \theta + 1) \cos \theta$ 。令 $h(\theta) = (\sin \theta + 1) \cos \theta$, 则 $h'(\theta) = 1 - 2 \sin^2 \theta - \sin \theta = -2\left(\sin \theta - \frac{1}{2}\right)(\sin \theta + 1)$ 。故函数在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 左侧递增、右侧递减, 该角符合取值范围, 年总产值在此取最大值。

18. (16 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 过点 $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$, 焦点为 $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$, 圆 O 的直径为 F_1F_2 。



- (1) 求椭圆 C 及圆 O 的方程;
- (2) 设直线 l 与圆 O 相切于第一象限内的点 P .
 - (i) 若直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点, 求点 P 的坐标;
 - (ii) 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{2\sqrt{6}}{7}$, 求直线 l 的方程.

【答案】

- (1) $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 圆 $O: x^2 + y^2 = 3$.
- (2) (i) $(\sqrt{2}, 1)$
- (ii) $y = -\sqrt{5}x + 3\sqrt{2}$

【解析】

- (1) 设椭圆长、短半轴分别为 a, b , 则 $a^2 - b^2 = 3$, $\frac{3}{a^2} + \frac{1}{4b^2} = 1$, 解得 $a^2 = 4, b^2 = 1$. 圆心为原点, 半径为 $\sqrt{3}$, 故得两方程。
- (2) (i) 设 $P(u, v)$, 则 $u, v > 0$, $u^2 + v^2 = 3$, 切线为 $ux + vy = 3$. 与椭圆联立消去 y , 得 $(4u^2 + v^2)x^2 - 24ux + 36 - 4v^2 = 0$. 判别式 $\Delta = 48v^2(u^2 - 2)$. 恰有一个公共点须 $u^2 = 2$, 故 $P(\sqrt{2}, 1)$.
- (ii) 沿用上一小问的记号和联立方程, 有 $AB^2 = \left(1 + \frac{u^2}{v^2}\right) \frac{\Delta}{(4u^2 + v^2)^2} = \frac{16(u^2 - 2)}{(u^2 + 1)^2}$. 又原点到 l 的距离为 $\sqrt{3}$, 所以 $AB = \frac{4\sqrt{2}}{7}$. 令 $t = u^2 \in (2, 3)$, 得 $16 \frac{t - 2}{(t + 1)^2} = \frac{32}{49}$, 化简为 $(2t - 5)(t - 20) = 0$, 故 $t = \frac{5}{2}$. 于是 $u = \frac{\sqrt{10}}{2}, v = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 切线为 $y = -\sqrt{5}x + 3\sqrt{2}$.

19. (16 分) 记 $f'(x), g'(x)$ 分别为函数 $f(x), g(x)$ 的导函数。若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 满足 $f(x_0) = g(x_0)$ 且 $f'(x_0) = g'(x_0)$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个“S 点”。
- (1) 证明: 函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x^2 + 2x - 2$ 不存在“S 点”;
- (2) 若函数 $f(x) = ax^2 - 1$ 与 $g(x) = \ln x$ 存在“S 点”, 求实数 a 的值;
- (3) 已知函数 $f(x) = -x^2 + a$, $g(x) = \frac{be^x}{x}$ 。对任意 $a > 0$, 判断是否存在 $b > 0$, 使函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内存在“S 点”, 并说明理由。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\frac{e}{2}$
- (3) 存在, 证明见解析。

【解析】

- (1) 导数相等须 $1 = 2x_0 + 2$, 得 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 。此时 $f(x_0) = -\frac{1}{2}$, $g(x_0) = -\frac{11}{4}$, 函数值不等, 故不存在“S 点”。
- (2) 设“S 点”为 $x_0 > 0$, 则 $ax_0^2 - 1 = \ln x_0$, $2ax_0 = \frac{1}{x_0}$ 。所以 $ax_0^2 = \frac{1}{2}$, $\ln x_0 = -\frac{1}{2}$, 得 $x_0 = e^{-\frac{1}{2}}$, $a = \frac{e}{2}$ 。代回两式均成立。
- (3) 令 $h(x) = x^3 - 3x^2 - ax + a$ 。因 $h(0) = a > 0$, $h(1) = -2 < 0$, 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使 $h(x_0) = 0$ 。取 $b = \frac{2x_0^3}{e^{x_0}(1-x_0)} > 0$ 。由 $h(x_0) = 0$, 得 $(a - x_0^2)(1 - x_0) = 2x_0^2$, 故 $f(x_0) = a - x_0^2 = \frac{2x_0^2}{1-x_0} = g(x_0)$ 。同时 $g'(x) = \frac{be^x(x-1)}{x^2}$, 代入得 $g'(x_0) = -2x_0 = f'(x_0)$ 。因此该 b 满足要求。

20. (16 分) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 b_1 , 公比为 q 的等比数列。
- (1) 设 $a_1 = 0, b_1 = 1, q = 2$, 若 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 1, 2, 3, 4$ 均成立, 求 d 的取值范围;
- (2) 若 $a_1 = b_1 > 0$, $m \in \mathbb{N}^+$, $q \in (1, \sqrt[m]{2}]$, 证明: 存在 $d \in \mathbb{R}$, 使得 $|a_n - b_n| \leq b_1$ 对 $n = 2, 3, \dots, m+1$ 均成立, 并求 d 的取值范围 (用 b_1, m, q 表示)。

【答案】

- (1) $\left[\frac{7}{3}, \frac{5}{2}\right]$
- (2) $\left[b_1 \frac{q^m - 2}{m}, \frac{b_1 q^m}{m}\right]$ 。

【解析】

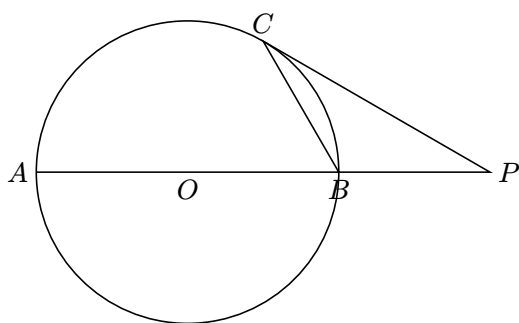
- (1) $a_n = (n-1)d$, $b_n = 2^{n-1}$ 。 $n = 1$ 时自动成立, $n = 2, 3, 4$ 分别给出 $1 \leq d \leq 3$ 、 $3 \leq 2d \leq 5$ 、 $7 \leq 3d \leq 9$ 。取交集得 $d \in \left[\frac{7}{3}, \frac{5}{2}\right]$ 。

- (2) 令 $j = n - 1$, 要求等价于 $b_1 \frac{q^j - 2}{j} \leq d \leq \frac{b_1 q^j}{j}$ ($1 \leq j \leq m$). 因 $1 < q^j \leq 2$, 取 $d = 0$ 即满足, 故所求 d 存在。设 $L(x) = \frac{q^x - 2}{x}$, $U(x) = \frac{q^x}{x}$ 。在 $1 \leq x \leq m$ 上, $q^x \leq 2$, $x \ln q \leq \ln 2 < 1$, 因此 $L'(x) = \frac{q^x x \ln q + 2 - q^x}{x^2} > 0$, $U'(x) = q^x \frac{x \ln q - 1}{x^2} < 0$. 故左端最大值、右端最小值均在 $j = m$ 取得, 得到上述闭区间; $m = 1$ 时直接代入也成立。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

- (1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆 O 的半径为 2, AB 为圆 O 的直径, P 为 AB 延长线上一点, 过 P 作圆 O 的切线, 切点为 C 。若 $PC = 2\sqrt{3}$, 求 BC 的长。



- (2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

- (i) 求 A 的逆矩阵 A^{-1} ;
(ii) 若点 P 在矩阵 A 对应的变换作用下得到点 $P'(3, 1)$, 求点 P 的坐标。

- (3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) = 2$, 曲线 C 的方程为 $\rho = 4 \cos \theta$, 求直线 l 被曲线 C 截得的弦长。

- (4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。若 x, y, z 为实数, 且 $x + 2y + 2z = 6$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值。

【答案】

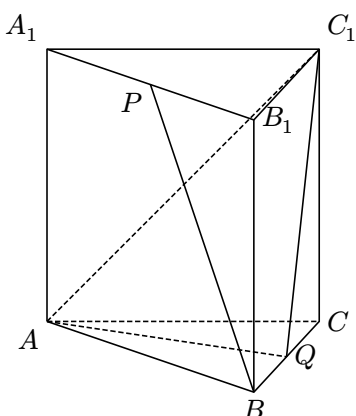
- (1) 2
(2) (i) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
(ii) $(3, -1)$
(3) $2\sqrt{3}$
(4) 4

【解析】

- (1) 连接 OC , 则 $OC \perp PC$, $OP = \sqrt{OC^2 + PC^2} = 4$ 。因 $OB = 2$, B 为直角三角形 OCP 的斜边中点, 故 $BC = \frac{OP}{2} = 2$ 。
(2) (i) 因 $\det A = 2 \times 2 - 3 \times 1 = 1$, 故 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

- (ii) 设 $P(x, y)$, 则 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 故 $P(3, -1)$ 。
- (3) 化为直角坐标方程, 得 $l: x - \sqrt{3}y = 4$, $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$ 。圆心到直线的距离为 $\frac{|2-4|}{2} = 1$, 故弦长为 $2\sqrt{2^2 - 1^2} = 2\sqrt{3}$ 。
- (4) 由柯西不等式, $36 = (x+2y+2z)^2 \leq (1^2 + 2^2 + 2^2)(x^2 + y^2 + z^2)$, 故 $x^2 + y^2 + z^2 \geq 4$ 。当 $(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ 时等号成立, 故最小值为 4。

22. (10 分) 如图, 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1 = 2$, 点 P, Q 分别为 A_1B_1, BC 的中点。



- (1) 求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值;
- (2) 求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值。

【答案】

- (1) $\frac{3\sqrt{10}}{20}$
- (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

- (1) 以 AC 中点为原点, 指向 B, C 的方向分别为 x, y 轴正方向, 垂直底面向上为 z 轴正方向建

系。则 $A(0, -1, 0), B(\sqrt{3}, 0, 0), C(0, 1, 0), C_1(0, 1, 2), P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 2\right)$ 。所以 $\overrightarrow{BP} =$

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 2\right), \overrightarrow{AC_1} = (0, 2, 2), \text{ 所求余弦值为 } \frac{|-1+4|}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}}{20}.$$

- (2) 由 $Q\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 得 $\overrightarrow{AQ} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)$ 。平面 AQC_1 的法向量可取 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, -1, 1)$, 它与

$\overrightarrow{AQ}, \overrightarrow{AC_1}$ 的数量积均为零。又 $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$, 故所求正弦值为 $\frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

23. (10 分) 设 $n \in \mathbb{N}^+$, 对 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $i_1 i_2 \dots i_n$, 如果当 $s < t$ 时, 有 $i_s > i_t$, 则称 (i_s, i_t) 是排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的一个逆序, 排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数。例如: 对 $1, 2, 3$ 的一个排列 231 , 只有两个逆序 $(2, 1), (3, 1)$, 则排列 231 的逆序数为 2。记 $f_n(k)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数。

(1) 求 $f_3(2), f_4(2)$ 的值;

(2) 求 $f_n(2)$ ($n \geq 5$) 的表达式 (用 n 表示)。

【答案】

(1) $f_3(2) = 2, f_4(2) = 5$ 。

(2) $f_n(2) = \frac{n^2 - n - 2}{2}$ 。

【解析】

(1) 三个数中逆序数为 2 的排列为 $231, 312$, 故 $f_3(2) = 2$ 。同时 $f_3(1) = 2, f_3(0) = 1$ 。插入最大数 4 时, 它只能处在最后三个位置, 分别新增 0, 1, 2 个逆序, 故 $f_4(2) = 2 + 2 + 1 = 5$ 。

(2) 逆序数为 0 的排列仅递增排列一个, 故 $f_n(0) = 1$ 。逆序数为 1 的排列由递增排列交换一对相邻数得到, 故 $f_n(1) = n - 1$ 。插入最大数 $n + 1$, 按其处在末尾、倒数第二、倒数第三位分类, 得 $f_{n+1}(2) = f_n(2) + f_n(1) + f_n(0) = f_n(2) + n$ 。从 $f_4(2) = 5$ 累加, 得 $f_n(2) = 5 +$

$$\sum_{j=4}^{n-1} j = \frac{n^2 - n - 2}{2}。$$